



Pack de fichas: Química

Todas las fichas de Química, de todos los grados.

5 fichas con hoja de respuestas · Objetivo y DBA en cada una

Contenido

1.  **La Materia y sus Estados** Química · 2.º–4.º
2.  **Ordena: Escalas de la Química** Química · 8.º–9.º
3.  **Mezclas y Cambios** Química · 4.º–5.º
4.  **Los Elementos Químicos** Química · 6.º–8.º
5.  **Parejas: Símbolos Químicos** Química · 7.º–8.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.



La Materia y sus Estados

Sólidos, líquidos y gases, y los cambios de estado.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la materia?

- a. Solo lo que podemos ver
- b. Solo los seres vivos
- c. Solo los líquidos
- d. Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio

2. ¿Cuáles son los tres estados más comunes de la materia en la Tierra?

- a. Frío, tibio y caliente
- b. Duro, blando y elástico
- c. Grande, mediano y pequeño
- d. Sólido, líquido y gaseoso

3. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido?

- a. Fusión
- b. Solidificación
- c. Evaporación
- d. Condensación

4. ¿Cómo se llama el paso de gas a líquido?

- a. Sublimación
- b. Condensación
- c. Fusión
- d. Evaporación

5. ¿A qué temperatura hierve el agua a nivel del mar?

- a. 100 °C
- b. 200 °C
- c. 50 °C
- d. 0 °C

6. ¿En qué estado las partículas están más separadas y se mueven con más libertad?

- a. Gaseoso
- b. Sólido
- c. Líquido

7. ¿Qué estado de la materia tiene forma y volumen propios?

- a. Sólido
- b. Líquido
- c. Gaseoso

8. ¿Cómo se llama el paso directo de sólido a gas, sin pasar por líquido?

- a. Condensación
- b. Fusión
- c. Sublimación
- d. Ebullición

9. ¿A qué temperatura se congela el agua a nivel del mar?

- a. $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- b. $0\text{ }^{\circ}\text{C}$
- c. $10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- d. $100\text{ }^{\circ}\text{C}$

10. ¿Cómo se llama el paso de líquido a gas?

- a. Fusión
- b. Solidificación
- c. Condensación
- d. Vaporización

11. ¿Cómo se llama el paso de líquido a sólido?

- a. Sublimación
- b. Solidificación
- c. Fusión
- d. Evaporación

12. ¿Qué instrumento sirve para medir la temperatura?

- a. El termómetro
- b. El reloj
- c. La balanza
- d. La regla

Respuestas: La Materia y sus Estados

1. **d)** Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio El aire también es materia, aunque no lo veamos.
 2. **d)** Sólido, líquido y gaseoso
 3. **a)** Fusión Es lo que le pasa a un cubo de hielo cuando se derrite.
 4. **b)** Condensación Por eso se forman gotitas por fuera de un vaso con agua muy fría.
 5. **a)** 100 °C En lo alto de una montaña hierve a menos temperatura, porque la presión del aire es menor.
 6. **a)** Gaseoso
 7. **a)** Sólido Un líquido tiene volumen propio, pero toma la forma del recipiente que lo contiene.
 8. **c)** Sublimación Le ocurre, por ejemplo, al hielo seco.
 9. **b)** 0 °C
 10. **d)** Vaporización Puede ocurrir poco a poco (evaporación) o al hervir (ebullición).
 11. **b)** Solidificación Es lo que pasa cuando el agua se convierte en hielo en el congelador.
 12. **a)** El termómetro
-

Objetivo: Reconocer los estados de la materia y explicar los cambios de estado por efecto de la temperatura.

DBA: Ciencias Naturales · 2.º · DBA 2: «Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).»; Ciencias Naturales · 3.º · DBA 4: «Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.»



Ordena: Escalas de la Química

Ordena estados, tamaños, temperaturas y el pH de sustancias cotidianas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena los estados de la materia, de partículas más juntas a más separadas

___ Líquido

___ Gaseoso

___ Sólido

2. Ordena de lo más pequeño a lo más grande

___ Grano de arena

___ Virus

___ Núcleo de un átomo

___ Molécula de agua

___ Bacteria

___ Átomo

3. Ordena de menor a mayor temperatura

___ El agua hierve

___ Superficie del Sol

___ El hielo se derrite

___ Temperatura del cuerpo humano

4. Ordena por su pH, de la más ácida a la más básica

___ Jugo de limón

___ Lejía

___ Bicarbonato disuelto en agua

___ Agua pura

___ Café

Respuestas: Ordena: Escalas de la Química

1. Sólido → Líquido → Gaseoso.
 2. Núcleo de un átomo → Átomo → Molécula de agua → Virus → Bacteria → Grano de arena.
 3. El hielo se derrite → Temperatura del cuerpo humano → El agua hierve → Superficie del Sol. 0 °C, unos 37 °C, 100 °C a nivel del mar y unos 5500 °C.
 4. Jugo de limón → Café → Agua pura → Bicarbonato disuelto en agua → Lejía. pH de unos 2, 5, 7, 8 y 12. El 7 es neutro.
-

Objetivo: Ordenar sustancias por su pH, comparar estados de la materia y escalas de tamaño y temperatura.

DBA: Ciencias Naturales · 9.º · DBA 2: «Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.»



Mezclas y Cambios

Tipos de mezclas, cómo separarlas y cambios físicos y químicos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una mezcla?

- a. Una sustancia formada por un solo tipo de átomo
- b. La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades
- c. Un cambio que siempre crea sustancias nuevas
- d. Un estado de la materia

2. ¿Cuál de estas es una mezcla heterogénea, en la que se distinguen sus partes a simple vista?

- a. El aire
- b. Agua con sal disuelta
- c. Agua con azúcar disuelta
- d. Agua con arena

3. ¿Qué método sirve para separar la arena del agua?

- a. Imantación
- b. Fusión
- c. Sublimación
- d. Filtración

4. ¿Cómo se pueden separar limaduras de hierro mezcladas con arena?

- a. Agitándola con fuerza
- b. Evaporando la mezcla
- c. Con un filtro de papel
- d. Con un imán

5. ¿Cómo se puede obtener la sal que está disuelta en el agua de mar?

- a. Agitándola con fuerza
- b. Filtrándola con un papel
- c. Evaporando el agua
- d. Con un imán

6. En el agua con azúcar, ¿cuál es el soluto?

- a. El agua
- b. El vaso
- c. El azúcar
- d. La cuchara

7. ¿Cuál de estos es un cambio químico, en el que se forman sustancias nuevas?

- a. Derretir hielo
- b. Romper un vaso
- c. Disolver azúcar en agua
- d. Quemar un papel

8. ¿Cuál de estos es un cambio físico?

- a. Quemar madera
- b. Cocinar un huevo
- c. Cortar una hoja de papel
- d. Oxidarse un clavo

9. ¿Cómo se llama una mezcla homogénea, como el agua con sal disuelta?

- a. Mezcla heterogénea
- b. Átomo
- c. Elemento
- d. Disolución

10. ¿Qué método separa sólidos de distinto tamaño, como piedritas y arena?

- a. Imantación
- b. Evaporación
- c. Tamizado
- d. Condensación

11. Cuando el hierro se oxida, ¿qué se forma?

- a. Óxido, una sustancia nueva
- b. Arena
- c. Hierro más brillante
- d. Agua

12. ¿Qué indica que ha ocurrido un cambio químico?

- a. Que se rompa en trozos
- b. Que el objeto cambie de forma
- c. Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas
- d. Que se mueva de lugar

Respuestas: Mezclas y Cambios

1. **b)** La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades
 2. **d)** Agua con arena
 3. **d)** Filtración El filtro deja pasar el agua y retiene los granos de arena.
 4. **d)** Con un imán El imán atrae el hierro, pero no la arena. Este método se llama imantación.
 5. **c)** Evaporando el agua Así se obtiene la sal en las salinas: el sol evapora el agua y la sal queda en el fondo.
 6. **c)** El azúcar El soluto es lo que se disuelve; el agua, que lo disuelve, es el disolvente.
 7. **d)** Quemar un papel Al quemarse, el papel se convierte en ceniza, humo y gases: ya no es papel.
 8. **c)** Cortar una hoja de papel El papel cortado sigue siendo papel: solo cambia su forma.
 9. **d)** Disolución
 10. **c)** Tamizado Se usa un tamiz o colador: los granos pequeños pasan y los grandes se quedan.
 11. **a)** Óxido, una sustancia nueva Por eso la oxidación es un cambio químico.
 12. **c)** Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas
-

Objetivo: Diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas, elegir métodos de separación y distinguir cambios físicos y químicos.

DBA: Ciencias Naturales · 4.º · DBA 5: «Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación).»



Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- a. Og
- b. Oi
- c. Ox
- d. O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- a. Hierro
- b. Fósforo
- c. Flúor
- d. Francio

3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- a. Sodio
- b. Nitrógeno
- c. Níquel
- d. Neón

4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- a. Argón
- b. Plata
- c. Oro
- d. Aluminio

5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- a. Los neutrones
- b. Los electrones
- c. Los protones

6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- a. El mapa de sustancias
- b. El calendario químico
- c. La tabla periódica
- d. La tabla de multiplicar

7. La fórmula del agua es H_2O . ¿Qué significa?

- a. Hidrógeno y oro
- b. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
- c. Solo átomos de hidrógeno
- d. Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno

8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- a. Sodio
- b. Carbono
- c. Hierro
- d. Helio

9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- a. Cloro
- b. Carbono
- c. Cobre
- d. Calcio

10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- a. Hierro
- b. Mercurio
- c. Hidrógeno
- d. Helio

11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- a. Dióxido de carbono
- b. Oxígeno
- c. Nitrógeno
- d. Hidrógeno

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- a. El oro
- b. El mercurio
- c. El hierro
- d. El cobre

Respuestas: Los Elementos Químicos

1. **d)** O
 2. **a)** Hierro Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
 3. **a)** Sodio Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
 4. **c)** Oro Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
 5. **b)** Los electrones Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
 6. **c)** La tabla periódica La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
 7. **b)** Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
 8. **d)** Helio Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
 9. **b)** Carbono El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
 10. **c)** Hidrógeno El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
 11. **c)** Nitrógeno Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
 12. **b)** El mercurio
-

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

DBA: Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3: «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»; Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2: «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»



Parejas: Símbolos Químicos

Relaciona cada elemento químico con su símbolo lo más rápido que puedas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

ELEMENTO	LETRA	SÍMBOLO
1. Oro	_____	a) Au
2. Oxígeno	_____	b) Ca
3. Helio	_____	c) H
4. Hierro	_____	d) Ag
5. Cobre	_____	e) N
6. Nitrógeno	_____	f) Fe
7. Sodio	_____	g) He
8. Plata	_____	h) O
9. Carbono	_____	i) K
10. Calcio	_____	j) C
11. Potasio	_____	k) Na
12. Hidrógeno	_____	l) Cu

Respuestas: Parejas: Símbolos Químicos

1. **1** → **a)** Oro: Au
 2. **2** → **h)** Oxígeno: O
 3. **3** → **g)** Helio: He
 4. **4** → **f)** Hierro: Fe
 5. **5** → **l)** Cobre: Cu
 6. **6** → **e)** Nitrógeno: N
 7. **7** → **k)** Sodio: Na
 8. **8** → **d)** Plata: Ag
 9. **9** → **j)** Carbono: C
 10. **10** → **b)** Calcio: Ca
 11. **11** → **i)** Potasio: K
 12. **12** → **c)** Hidrógeno: H
-

Objetivo: Relacionar con rapidez los elementos químicos más comunes con su símbolo.

DBA: Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2: «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»